

Práctica: Sistemas de M Ecuaciones Lineales con N Incógnitas

Tipo de actividad: Individual | Herramienta: Jupyter-Notebook (Python)

Ejercicio 1 — Sistema cuadrado 2x2 (solución única)

Planteamiento

Se tiene el siguiente sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas (x, y):

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 8 \\ x - 4y &= -5 \end{aligned}$$

Objetivo:

Verificar que numpy y sympy resuelven correctamente el caso más simple.

Resultado esperado en Imprsión en Consola:

```
Sistema 2x2
Solución única:
Numpy: x = 9.400000, y = -3.600000
Sympy: x = 47/5, y = -18/5
```

NOTA: Para los casos donde no hay solución o haya infinitas soluciones se esperarían leyendas: “**El sistema no tiene solución**” o “**Infinitas soluciones: $x = 4 - y - z$, con y y z libres**”

Ejercicio 2 — Sistema cuadrado 3x3

Planteamiento

Sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas (x, y, z):

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6 \\ 2x - y + z &= 3 \\ x + 2y - 3z &= -4 \end{aligned}$$

Ejercicio 3 — Sistema 3×3

Planteamiento

Sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas donde las ecuaciones son linealmente dependientes:

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcrl} x & + & & y & + & & z & = & & 4 \\ 2x & + & 2y & + & 2z & = & & 8 \\ 3x & + & 3y & + & 3z & = & & 12 \end{array}$$

Ejercicio 4 — Sistema 2×2 sin solución (inconsistente)

Planteamiento

Sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas cuyas rectas son paralelas:

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcrl} 3x & - & 6y & = & & 9 \\ x & - & 2y & = & & -1 \end{array}$$

Ejercicio 5 — Sistema rectangular 4×3 (M > N)

Planteamiento

Sistema sobredeterminado: 4 ecuaciones con 3 incógnitas (x, y, z):

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcrcrl} x & + & & y & + & & z & = & & 6 \\ 2x & - & y & & & & & = & & 1 \\ & & 3y & + & 2z & = & & 11 \\ x & + & y & - & 2z & = & & 0 \end{array}$$
